济南历下泉城路老旧街区改造提升项目勘察测绘“5·29”一般爆燃事故调查报告

济南市人民政府事故调查组

2025 年 10 月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故相关单位基本情况.....2

（二）项目发包及报备情况.....3

（三）作业相关要求.....4

（四）勘察测绘作业进展情况.....5

（五）事故发生经过.....6

（六）事故现场情况.....7

二、事故应急处置及评估情况.....8

（一）事故信息报告及现场应急处置情况.....8

（二）善后情况.....8

（三）事故应急处置评估.....9

三、事故原因分析.....9

（一）直接原因.....9

（二）间接原因.....9

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....11

（一）建议依法追究刑事责任人员.....11

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议.....11

（三）建议企业层面给予党纪政务处分及组织处理人员.....12

（四）对有关公职人员的处理建议.....14

（五）其他处理建议.....15

五、事故主要教训.....15

六、事故防范和整改措施.....15

（一）强化企业安全生产主体责任落实.....16
（二）严格履行燃气设施权属单位管理责任.....16
（三）严格履行建设项目行业监管责任.....16

济南历下泉城路老旧街区改造提升项目勘察测绘“5·29”一般爆燃事故调查报告

2025年5月29日10时54分许，济南市历下区泉城路老旧街区改造提升项目在进行勘察测绘作业过程中发生爆燃事故，造成1人死亡、5人受伤，直接经济损失约870万元。

事故发生后，省委、省政府高度重视，省政府主要负责同志批示要求科学做好现场处置，全力救治伤员，搜寻失联人员，妥善处置善后、严防次生事故，查明事故原因，深刻汲取教训，加强各项施工管理，严防盲目野蛮施工。市委、市政府主要负责同志迅速作出批示，要求严肃追查、依法处理、做好善后，深入开展隐患排查整治。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经市政府批准，2025年5月31日，成立了由分管副市长担任组长，市应急局牵头，市总工会、市公安局、市住房城乡建设局、市消防救援局、历下区政府等部门（单位）派员组成的济南历下泉城路新建立体交通设施勘察测绘项目“5·29”一般爆燃事故调查组（以下简称事故调查组）对该起事故提级调查。事故调查组邀请市纪委监委机关、市检察院派员参加，聘请有关专家参与事故调查工

作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、调查取证、专家论证、人员询问、视频分析等方式，查明了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了事故原因，认定了事故性质、事故单位和相关人员责任，查明了相关职能部门存在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。市纪委监委机关对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，济南历下泉城路老旧街区改造提升项目勘察测绘“5·29”爆燃事故是一起因违规施工作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.济南古城城市发展有限公司（以下简称古城公司），项目建设单位。成立时间：2020年11月27日，法定代表人：武强，注册地址：山东省济南市历下区泉城路207号，经营范围：一般项目：园区管理服务；文物文化遗址保护服务；土地整治服务；土地使用权租赁；工程管理服务；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；广告发布。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。

2.山东同信仁和地理信息科技有限公司（以下简称同信仁和公司），项目施工单位（勘察测绘）。成立时间：2015年8月3

日，法定代表人：李益壮，注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区天辰路299号海信天辰九号B座908室,经营范围：许可项目：测绘服务；建设工程勘察；……；劳务服务（不含劳务派遣）。持有省住房城乡建设厅颁发的《工程勘察》证书，资质等级：工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级，有效期至2027年8月19日。持有省自然资源厅颁发的《甲级测绘资质证书》，专业类别：甲级：工程测量、界线与不动产测绘，有效期至2028年9月21日。

3.山东港华燃气集团有限公司（以下简称港华公司），燃气管线权属单位。注册时间：2003年10月22日，法定代表人：曹连伟，注册地址：山东省济南市市中区十六里河街道二环南路5760号，经营范围：一般项目：燃气器具生产……；许可项目：燃气经营；……；餐饮服务。持有市行政审批服务局颁发的《燃气经营许可证》，经营类别：管道燃气（天然气），有效期至2028年9月8日。

（二）项目发包及报备情况

2024年11月15日，泉城路老旧街区改造提升项目取得《山东省建设项目备案证明》，建设规模和内容：改造提升泉城路、舜井街、县西巷193100平方米，配套建设城市智慧设施240处，新建立体交通设施工程850米……。

2025年5月13日,历下区为加快推进泉城路改造提升项目，成立泉城路改造提升项目指挥部，指挥部办公室设在泉城路街道办事处，党工委书记曲旭东兼任办公室主任。

5月15日，泉城路老旧街区改造提升项目勘察测绘进行公开招标。5月16日，古城公司将《市政设施建设类审批申请表》连同其制定的泉城路老旧街区改造提升项目《道路施工作业方案》《既有设施的保护方案》《道路恢复方案》，提交市行政审批服务局，方案中明确采用人工挖探确定管线位置，使用XY-150型钻机钻孔勘察。

5月20日，同信仁和公司中标，至事故发生，古城公司未与其签订书面合同。

（三）作业相关要求

港华公司制定的《燃气管道及设施保护协议》明确："5.甲方根据施工现场的实际情况和施工方案，应横向分段人工开挖探坑，探明燃气管道实际位置，未探明燃气管道实际位置不得盲目施工"。

港华公司制定的《燃气管道设施保护方案及应急处置措施》明确："五、燃气管道及设施保护措施：1.管线探明在工程开工前，采用人工开挖探明沟，直至燃气管完全暴露，并在燃气管线上竖立警示标识"。

古城公司制定的泉城路老旧街区改造提升项目《既有设施的保护方案》明确："二、原有管线保护方案及措施：5.沟槽开挖前必须做好原有管道（管线）的探测和迁移工作，进行所施工部位的管线调查。查清有无地下管线通过，先用管线探测仪进行探测，对仪器探测出有管线的部位或根据调查资料显示可能有管线的位置再利用人工挖探，以免损伤管线"。

（四）勘察测绘作业进展情况

4月21日，同信仁和公司测量技术员张干强微信联系港华公司巡线员郑红查询泉城路燃气管线电子图纸，郑红回复：“原有图纸因地形变化太大，参考性不强，只能现场大致指认，准确率不能保证”；4月26日，郑红向张干强发送了港华公司移动GIS管理系统生成的燃气管线截图并约定4月27日现场对接；4月27日，同信仁和公司测量组长杨帅与郑红就泉城路燃气管线进行现场踏勘，郑红使用移动GIS管理系统结合现场指认管线位置及走向，杨帅对指认位置的管线中心点用喷漆进行标记，并制作了泉城路北侧燃气管线物探图。

5月7日，同信仁和公司安排人员进场施工，5月9日对施工作业人员进行安全技术交底，但未涉及燃气管线施工保护措施内容。

5月9日，郑红通过微信要求杨帅“进行作业前需告知巡线员核实燃气管线具体位置，燃气管线上方必须人工开挖”。杨帅通过微信将郑红的要求向同信仁和公司勘察部负责人于清（项目实际负责人）汇报，于清回复“全是砖头咋人工开挖啊”。

5月13日，港华公司将《燃气管道及设施保护协议》交给古城公司，并告知同信仁和公司现场技术员姜士华《燃气管道设施保护方案及应急处置措施》，姜士华签字确认，但未向现场施工人员进行交底和传达；5月23日，古城公司监事、综合部部长张晓萌签字确认《燃气管道及设施保护协议》。

5月16日，历下区市政工程服务中心发现同信仁和公司无

许可擅自占用城市道路进行工程勘察，下达《安全隐患整改告知书》〔市政查字（2025）第4号〕，要求立即停工，办理相关手续。5月23日，泉城路老旧街区改造提升项目勘察测绘取得《市政设施建设类审批许可证》（济行审市政〔2025〕第073号），施工形式：占用城市道路，施工期限：2025年5月24日至2025年6月2日，占用点位数60个。

5月28日15时许，张千强、姜士华对泉城路和芙蓉街路口进行勘察放点，泉城路地下综合管廊管理人员刘润泽、张学良，古城公司协调人员范文现、崔振涛一同到现场确认管廊位置。原FQ9点位距离管廊过近，结合泉城路物探图上的燃气管线位置，将FQ9点位向东北方移动到距燃气管线3.05米（见图1：事故现场平面示意图）位置。

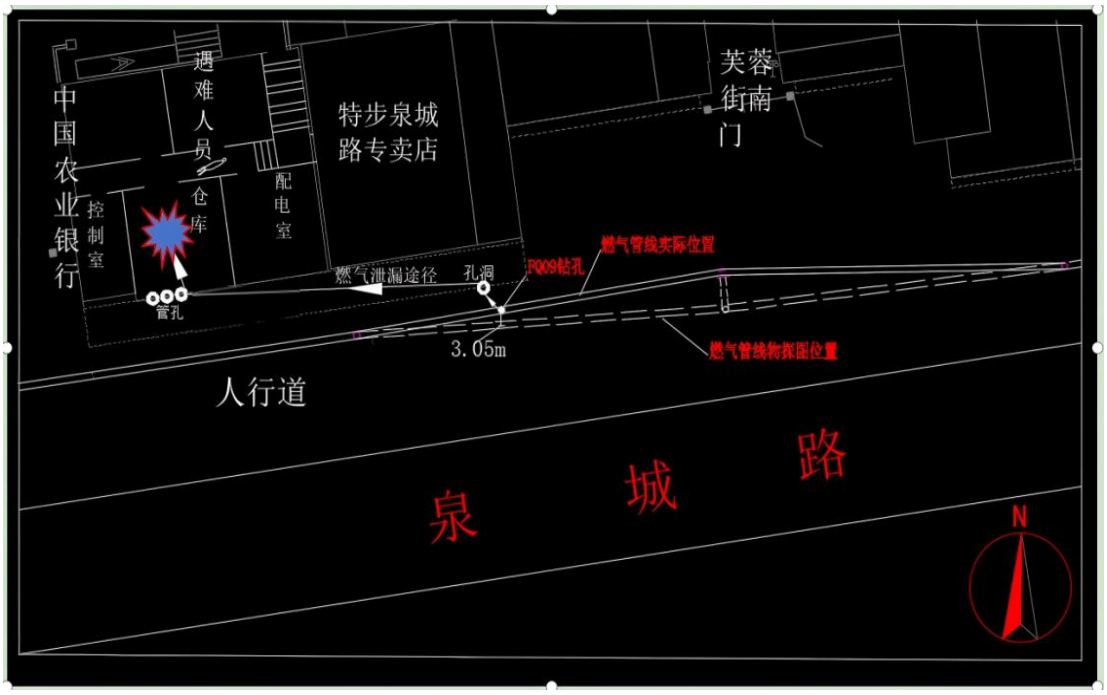


图1　事故现场平面示意图

至事故发生，同信仁和公司未按照《燃气管道设施保护方案及应急处置措施》相关规定进行钻探作业。

（五）事故发生经过

2025 年 5 月 29 日 8 时 30 分许，姜士华带领施工作业人员到泉城路和芙蓉街路口 FQ9 点位准备进行钻探作业，因钻机故障未进行钻探作业；9 时 24 分许，郑红通过微信询问张干强皇亭体育馆位置打点要做什么，告知该位置离燃气管线太近、打得太深，另选至少要离燃气管线 3 米之外的位置。

10 时 30 分许，FQ9 点位钻机维修完成，钻探作业开始；10 时 52 分许，钻机钻探深约 1.3 米时，钻破埋设于地下的燃气管道，燃气发生泄漏，泄漏的燃气沿地下缝隙进入中国农业银行地下一层配电室；10 时 54 分许，配电室发生爆燃，火情逐渐蔓延至中国农业银行及特步泉城路专卖店（见图 2：燃气管道破损情况及泄漏路径）。

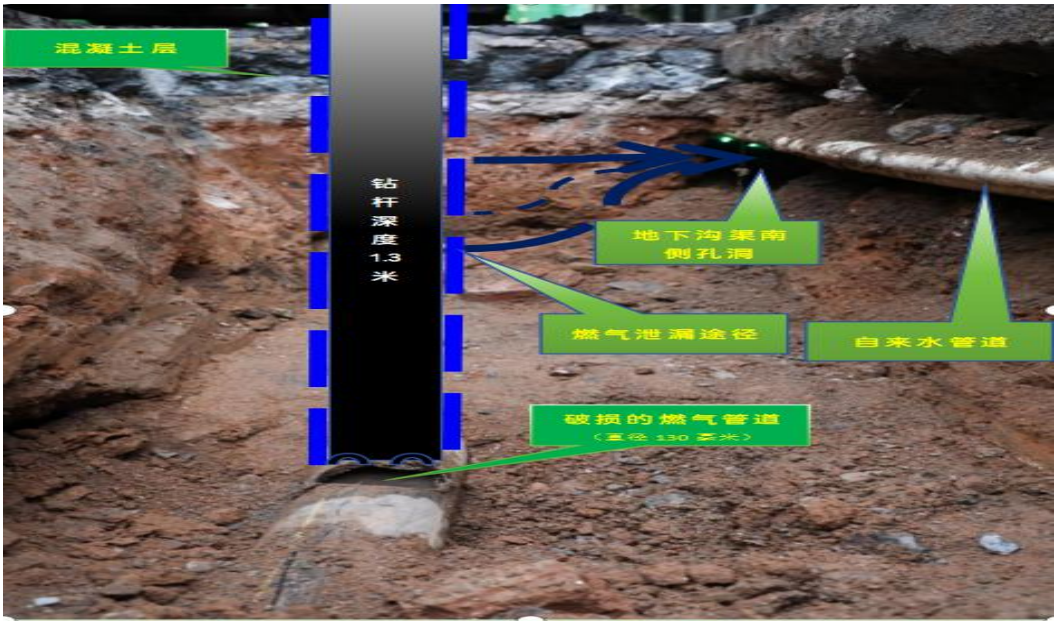


图 2　燃气管道破损情况及泄漏路径

（六）事故现场情况

事发地位于泉城路与芙蓉街路口西北角人行道，人行道北侧自西向东分别为中国农业银行（未投入使用）及特步泉城路专卖店。

泉城路北侧人行道地下埋设东西走向中压燃气管线1条，管径160毫米，PE材质，埋设深度约1.3米，管道压力0.31兆帕，管道上有一直径130毫米圆形孔洞。钻探位置混凝土层下西北侧沙土松软，且有一孔洞与中国农业银行地下一层配电室上方管孔相通。

人行道上停放一台钻机，钻头直径130毫米，钻头内有残留的圆形PE管残骸。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打119电话报警，10时58分泉城路街道办事处向历下区政府报告了事故信息。历下区政府立即向市政府报告了事故信息。市、区政府主要负责同志、分管负责同志带领应急、消防等相关部门（单位）主要负责人赶赴现场指导救援、应急处置等工作；12时10分许，明火被扑灭；14时50分，消防救援人员在中国农业银行地下一层发现一名失联人员，经医护人员现场确认已死亡。

11时31分、47分，市、区应急局分别将事故信息按程序报省应急厅。

（二）善后情况

历下区政府立即成立善后处置工作小组，具体负责事故善后处置工作。6月1日，死者善后处置工作结束。目前，受伤人员经治疗均已出院。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，市、区相关部门（单位）应急机制启动及时，救援处置措施有效，未发生次生事故，信息报送及时准确，善后处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

同信仁和公司在知晓移动GIS管理系统燃气管线位置不精准、需人工探挖的情况下，现场作业人员违规使用钻机直接钻探，钻破地下燃气管道。泄漏的燃气沿地层缝隙蔓延到地下一层配电室，与空气混合达到爆炸极限（燃气体积占比5%～15%），遇引火源发生爆燃。

（二）间接原因

1.同信仁和公司

（1）未按要求在燃气管线附近组织勘察作业。

（2）勘察作业过程中未采取相应的燃气管线安全保护措施[1]，现场管理人员放任作业人员冒险作业[2]。

---

[1]《城镇燃气管理条例》第三十四条：在燃气设施保护范围内，有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（3）未按照要求组织制定并实施安全教育培训计划[3]，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2.古城公司

（1）未制定泉城路老旧街区改造提升项目《既有设施的保护方案》[4]安排施工单位进场作业。

（2）未制定全员安全生产责任制[5]。

3.港华公司

（1）巡线员未及时发现并制止泉城路燃气管线周边勘察作业[6]行为。

（2）移动 GIS 管理系统燃气管线位置不精准，地理信息系统数据不完善、不准确[7]。

4.历下区市政工程服务中心

对辖区城市道路日常管理不严格，对城市道路挖掘作业监管缺失。

5.历下区住房城市建设局

未严格履行燃气行业主管部门的法定职责，对辖区内燃气保

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[4]《济南市市政设施管理条例》第二十三条：毗邻市政设施的新建、改建、扩建建设项目可能影响市政设施安全的，建设单位应当在开工前与市政设施维护管理单位共同制定保护方案，并采取相应的安全防护措施。

[5]《山东省安全生产条例》第十六条：生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任清单，并严格落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

[6]《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）4.2.3：燃气管道巡检应包括下列内容：未经批准不得进行爆破、取土等作业。

[7]《港华公司岗位职责》第十四节技术设备室工作职责：第一百三十六条：负责已运行管网测绘的补测工作，对地理信息系统数据进行完善。

护设施周边施工监督管理及督促落实保护要求不到位问题失察。

6.历下区泉城路街道办事处

作为项目指挥部办公室，未严格落实协调调度有关要求，安全管理协调调度不力。

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议依法追究刑事责任人员

1.于清，男，同信仁和公司勘察部负责人（项目实际负责人），未按要求在燃气管线附近组织勘察作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[8]规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]之规定，建议移送司法机关依法处理。

2.姜士华，男，同信仁和公司技术员，负责施工现场安全管理工作，未按要求在燃气管线附近组织勘察作业，放任作业人员冒险作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议移送司法机关依法处理。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.对有关人员的行政处罚建议

李益壮，男，同信仁和公司法定代表人，负责公司全面工作。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

未按照要求组织制定并实施安全教育培训计划，未有效督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项[10]之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]之规定，建议由历下区应急局对其处上一年年收入40%的罚款。

2.对有关单位的行政处罚建议

同信仁和公司，违反作业相关要求组织作业，现场管理人员未有效制止和纠正违反操作规程的行为,对作业人员安全教育培训存在缺失，违反《建设工程安全生产管理条例》第十二条第二款[12]、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[13]、《山东省安全生产条例》第三十条第一款第（一）（三）项[14]之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[15]之规定，建议由历下区应急局对

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[12]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十二条第二款：在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[14]《山东省安全生产条例》第三十条第一款第（一）（三）项：生产经营单位应当依法保障从业人员的生命安全，不得有下列行为：（一）违章指挥、强令或者放任从业人员冒险作业；（三）违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

其处60万元的罚款。

（三）建议企业层面给予党纪政务处分及组织处理人员

1.武强，男，古城公司法人代表、董事长，负责公司全面工作，对泉城路老旧街区提升改造项目安全生产管理不到位的问题失察，对事故发生负有领导责任，建议立案调查，拟给予政务记过处分。

2.张晓萌，男，古城公司监事、综合部部长，负责泉城路老旧街区改造提升项目，对项目安全生产管理不到位，未正确履职，对该项目安全生产失职失察，对事故发生负有直接责任，建议立案调查，拟给予政务记过处分。

3.郑红，女，港华公司历山综合站巡线员，负责泉城路北侧燃气管线巡查工作，未发现并消除施工过程中存在的事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由港华公司按照企业内部管理规定对其进行处理，港华公司拟给予其记大过处分。

4.肖晶，女，港华公司历山综合站站长，负责片区管道燃气及设施设备的巡检、维护和保养工作，对巡线员巡查不到位、没有及时发现事故隐患问题失察，对事故的发生负有责任。建议由港华公司按照企业内部管理规定对其进行处理，港华公司拟给予其记过处分。

5.叶鹏，男，港华公司管网部副经理，分管技术设备室，对移动GIS管理系统燃气管线位置不精准，地理信息系统数据不完善、不准确负有责任。建议由港华公司按照企业内部管理规定对其进行处理，港华公司拟给予其警告处分。

6.王钦，男，港华公司管网部副经理，分管历山综合站。对历山综合站存在的未及时制止燃气管线周边违规勘察作业问题失察，对事故发生负有责任。建议由港华公司按照企业内部管理规定对其进行处理，港华公司拟给予其警告处分。

7.刘建凯，男，港华公司管网部安全总监，负责港华公司管网部日常安全管理工作。对本部门存在的未及时制止燃气管线周边违规勘察作业问题失察，对事故发生负有责任。建议由港华公司按照企业内部管理规定对其进行处理，港华公司拟给予其撤职处分。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.刘允恕，男，中共党员，历下区市政工程服务中心市政设施服务部主任，对城市道路日常管理不到位，对事故发生负有监管责任，建议立案调查，拟给予其政务警告处分。

2.慈红刚，男，中共党员，历下区市政工程服务中心副主任，对城市道路日常管理不到位等问题失察，对事故发生负有领导责任，建议责令检查。

3.王保国，男，中共党员，历下区住房城市建设局二级主任科员，负责历下区燃气行业的监督管理工作，未及时发现辖区内燃气管线上擅自施工、违章作业的行为，对事故发生负有责任，鉴于王保国已于2025年8月15日被历下区纪委立案审查，建议将王保国的上述问题与其已被立案的违纪问题合并处置。

4.贾鲁平，男，中共党员，历下区住房城市建设局工程质量与安全中心主任，分管燃气科、工程质量与安全中心工作。对辖

区内燃气管线上擅自施工的情况失察，对事故发生负有领导责任，建议责令检查。

5.曲旭东，男，中共党员，历下区泉城路街道党工委书记、济南古城保护和发展中心党组书记，兼任该项目指挥部办公室主任。落实协调调度有关要求不力，对城市道路挖掘作业监管不力等问题失察，对事故发生负有领导责任，建议责令检查。

（五）其他处理建议

1.在事故调查过程中发现，古城公司存在未招标、未签订合同、未取得《市政设施建设类审批许可证》的情况下，安排同信仁和公司开展勘察测绘的违法行为，建议由历下区相关部门依法另案处理。

2.责成古城公司向历下区委、区政府作出书面检查。

3.责成港华公司向济南能源集团作出书面检查。

4.责成历下区市政工程服务中心、历下区住房城市建设局、历下区泉城路街道办事处，向历下区委、区政府作出书面检查。

5.责成历下区政府向市政府作出书面检查。

五、事故主要教训

建设施工单位主体责任不落实，安全生产管理制度和安全操作规程不健全，未按要求在燃气管线附近组织勘察作业，未经法定程序取得许可擅自作业，施工作业人员安全教育培训存在缺失；对燃气保护设施周边施工监督管理及督促落实保护要求不到位。

六、事故防范和整改措施

（一）强化企业安全生产主体责任落实。建设项目各相关参与单位要严格落实企业安全生产主体责任，古城公司和同信仁和公司要深刻吸取本起事故的教训，举一反三，加强企业安全管理。一是建立健全安全生产管理制度和安全操作规范，教育所属人员熟悉其中内容并自觉遵守；二是严格建设项目各相关许可手续，必须密切联系管网产权单位，并会同制定落实相应的保护方案；三是必须探明地上、地下设施及管线，在确保安全的前提下，加快完成项目后续建设工作。

（二）严格履行燃气设施权属单位管理责任。着重加强对市政、交通、水利工程影响到的燃气管道安全的巡查管理。发现燃气设施保护范围内有建设施工的，要主动靠前服务，积极对接联络，及时核实并监督燃气设施保护方案制定及落实情况。要充分利用各种技术手段，完善已运行管网测绘的补测工作，为管网安全运行及安全施工奠定基础。

（三）严格履行建设项目行业监管责任。加强对管辖范围内建设项目燃气管道安全保护工作的监管，将燃气管道及设施安全保护情况纳入建设项目安全检查事项。各行业、业务主管部门要坚决落实“三管三必须”要求，深入开展燃气安全隐患排查整治，建立城镇燃气管道及设施保护联动机制、安全保护网格化管理体系，明确落实燃气管道保护监管责任。对未签订《燃气管道及设施交底确认单》擅自作业的，依法依规进行严肃处理。